მე-11 კლასის მათემატიკის პირველი ქვიზი 2021 წლის 9 ნოემბერი

ვარიანტი I

1. გამოთვალეთ $\boldsymbol{log_5 7 \cdot log_{49} 125}$.

ა) $\frac{3}{2}$ ბ) 5 გ) 7 დ) $\frac{5}{2}$ ე) 3 ვ) 35

2. გამოთვალეთ $\boldsymbol{\log_{7+4\sqrt{3}}(7-4\sqrt{3})}$.

ა) 2 ბ) 1 გ) 7 დ) -2 ე) -1 ვ) 3

3. რომელ მეოთხედშია $\boldsymbol{f(x)=\log_{(x^9)}(x^2)}$ ფუნქციის გრაფიკი?

ა) II ბ) III გ) I-II დ) I ე) III-IV ვ) II-IV

4. იპოვეთ წესიერი სამკუთხა პირამიდის აპოთემა, თუ მისი ფუძის გვერდის სიგრძეა **6**, ხოლო პირამიდის სიმაღლის სიგრძეა **7**.

ა) $\sqrt{43}$ ბ) $\sqrt{52}$ გ) $\sqrt{42}$ დ) 9 ე) 8 ვ) $\sqrt{61}$

5. დახრილი ოთხკუთხა პრიზმის მოცულობა **72-ის**, ხოლო გვერდითი წიბო **4-ის** ტოლია. რისი ტოლია იმ ოთხკუთხედის ფართობი, რომელიც მიიღება პრიზმის წიბოს მართობული სიბრტყის კვეთით?

ა) 12 ბ) $4\sqrt{6}$ გ) 18 დ) 9 ე) 8 ვ) 36

6. ამოხსენით $\boldsymbol{\log_{19} x + log_{19}(x^2) = 3}$ განტოლება.

ა) 19 ბ) 361 გ) 3 დ) 2 ე) 9,5 ვ) 4

7. გამოთვალეთ $\frac{1}{\log_{\sqrt{2}} \sin\frac{\pi}{4}} + \frac{1}{\log_{\sqrt{4}} \sin\frac{\pi}{4}} + \frac{1}{\log_{\sqrt{8}} \sin\frac{\pi}{4}} + \frac{1}{\log_{\sqrt{16}} \sin\frac{\pi}{4}}$.

ა) -10 ბ) 6 გ) $\sqrt{2}$ დ) $\sqrt{8}$ ე) 2 ვ) 4

8. ამოხსენით $\boldsymbol{\log_2(cos^2 x) = sin^8 x}$ განტოლება. $\boldsymbol{x \in \cdots}$

ა) $\{0\}$ ბ) $\emptyset$ გ) $\{\log_2 \pi\}$ დ) $\{\pi n, n \in Z\}$ ე) $\left\{\frac{\pi n}{2}\right\},\ n \in Z$ ვ) $\{1\}$

9. ცნობილია, რომ $\boldsymbol{\log_{10} 3 = 0,4771}$ .... რამდენ ციფრს შეიცავს $\boldsymbol{3^{100}}$ რიცხვის ათობითი ჩანაწერი?

ა) 100 ბ) 99 გ) 477 დ) 47 ე) 48 ვ) 49

10. მართი პარალელეპიპედში ფუძის გვერდებია **2** და **6**, ხოლო მახვილი კუთხე **60°**. პარალელეპიპედის მცირე დიაგონალი უდრის $\boldsymbol{\sqrt{31}}$. იპოვეთ პარალელეპიპედის მოცულობა.

ა) $8\sqrt{3}$. ბ) 12 გ) 18 დ) $6\sqrt{3}$. ე) 9 ვ) 24

11. ამოხსენით $\boldsymbol{x^{\log_3 7} + 7^{\log_3 x} = 14}$ განტოლება.

ა) 3^7 ბ) 3 გ) 5 დ) 7 ე) $7^{\log_3 5}$ ვ) 7^5

12. გამოთვალეთ $\boldsymbol{\log_4 15}$, თუ $\boldsymbol{log_2 3 = a}$, $\boldsymbol{log_2 5 = b}$.

ა) $a+b$ ბ) $2a+3b$ გ) ab დ) $\frac{a+b}{5}$ ე) $\frac{3a+5b}{3}$ ვ) $\frac{a+b}{2}$

13. თუ $\boldsymbol{f(x)=3^x}$ მაშინ, ქვემოთ მოცემულთაგან, ნებისმიერი $\boldsymbol{x}$ და $\boldsymbol{y}$ რიცხვებისათვის რომელია სამართლიანი?

ა) $f(x-y)=f(x)-f(y)$ ბ) $f(x+y)=f(x)+f(y)$ გ) $(x+y)\big(f(x)+f(y)\big) \geq 0$

დ) $(x-y)\big(f(x)-f(y)\big) \geq 0$ ე) $xf(x)+yf(y)=(x+y)\big(f(x)+f(y)\big)$ ვ) $(x+y)\big(f(x)+f(y)\big)=0$

14. წაკვეთილი კონუსის ფუძეების რადიუსებია **12სმ** და **7სმ**, მსახველი დახრილია ფუძისადმი **45°**-იანი კუთხით. იპოვეთ ღერძული კვეთის ფართობი.

ა) 75 სმ² ბ) 80 სმ² გ) 60 სმ² დ)100 სმ² ე) 95 სმ² ვ) 70 სმ²

15. წესიერი წაკვეთილი ოთკუთხა პირამიდის ფუძის გვერდებია **7სმ** და **1სმ**. გვერდითი წიბო დახრილია ფუძისადმი **45°**-იანი კუთხით. იპოვეთ ამ პირამიდაზე შემოხაზული სფეროს რადიუსი.

ა) 4 ბ) 5 გ) 3 დ) $\sqrt{5}$ ე) $\sqrt{7}$ ვ) $2\sqrt{3}$

16. ამოხსენით $\begin{cases} \log_y x + \log_x y = 2 \\ x^2 - y = 20 \end{cases}$ განტოლებათა სისტემა.

ა) (6;16) ბ) (5;5) გ) (7; 2) დ) (4;-2) ე) (8:7) ვ) (5;7)

17. იპოვეთ $log_2(7 + 2x - x^2) = 4 + x^4 - 2x^2$ განტოლების ამონახსნთა რაოდენობა.

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 4-ზე მეტი

18. რამდენ წერტილში იკვეთებიან $f(x) = -2x^2 + x - 1$ და $g(x) = 6^{-x}$ ფუნქციის გრაფიკები?

ა) არცერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 4-ზე მეტი

19. $ABCA_1B_1C_1$ ($AA_1; BB_1; CC_1$ გვერდითი წიბოებია) წესიერი სამკუთხა პრიზმის ფუძის გვერდი **8სმ**-ია. ხოლო გვერდითი წიბო **4სმ**. იპოვეთ AB_1C სამკუთხედის ფართობი.

ა) 64 ბ) 48 გ) 32 დ) $16\sqrt{3}$ ე) $12\sqrt{3}$ ვ) $6\sqrt{3}$

20. ცილინდრის ღერძული კვეთა კვადრატია, რომლის ფართობი **16სმ²**-ია. იპოვეთ იმ კვეთის ფართობი რომელიც ღერძის პარალელურია და მისგან დაშორებულია **1სმ**-ით.

ა) 10 სმ² ბ) 14 სმ² გ) 12 სმ² დ) $6\sqrt{3}$ სმ² ე) $8\sqrt{2}$ სმ² ვ) $8\sqrt{3}$ სმ²

21. ჩამოთვლილთაგან რას უდრის $m + k$, თუ $2^m + 4^k = n^2$, სადაც $m; n; k \in N, (m > 2k)$

ა) 7 ბ) 14 გ) 8 დ) 12 ე) 10 ვ) 13

22. იპოვეთ $f(x) = log_3 \frac{x+9}{|x|-3}$ ფუნქციის განსაზღვრის არე.

ა) $(-9; -3) \cup (3; +\infty)$ ბ) $R\backslash\{-3; 3\}$ გ) $R\backslash\{-9; -3; 3\}$

დ) $(-\infty; -3) \cup (3; +\infty)$ ე) $(-3; 3)$ ვ) $(-9; 3)$

23. ამოხსენით $\frac{(\log_2 x)^3}{\sqrt{18-(\log_2 x)^2}} + (\log_2 x)^2 - 18 = 0$ განტოლება.

ა) 3 ბ) $\frac{1}{3}$ გ) 8 დ) $\frac{1}{8}$ ე) 8; $\frac{1}{8}$ ვ) 3; $-\log_2 3$

24. კონუსში ჩახაზულია ბირთვი. ბირთვის ზედაპირის ფართობი ისე შეეფარდება კონუსის ფუძის ფართობს, როგორც **4:3**. იპოვეთ კონუსის მსახველსა და ფუძის სიბრტყეს შორის კუთხის კოსინუსი.

ა) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ბ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ გ) $\frac{1}{3}$ დ) $\frac{1}{2}$ ე) $\frac{2}{3}$ ვ) $\frac{1}{4}$

25. სამკუთხა პირამიდის ფუძის გვერდებია **7**, **8**, **9**. პირამიდის სიმაღლეა **5**. რომელიღაც სფერო ეხება პირამიდის ყველა გვერდით წახნაგს წერტილებში, რომლებიც ფუძის გვერდებზე მდებარეობენ. იპოვეთ სფეროს რადიუსი.

ა) 5 ბ) $\sqrt{6}$ გ) $\sqrt{5}$ დ) $\sqrt{7}$ ე) 6 ვ) 7